

## DIVISIBILITÉ, DIVISION EUCLIDIENNE ET CONGRUENCES

- 1) Vrai ou faux ? Justifier. Soient  $d, m, n, a \in \mathbb{Z}$ .
- $2^m 3^n$  possède  $mn$  diviseurs positifs.
  - $\llbracket 1, 1000 \rrbracket$  contient 140 entiers divisibles par 7.
  - Si  $a$  et  $b$  divisent  $d$ , alors  $ab$  aussi.
  - $d$  divise  $ab$  si et seulement si  $d$  divise  $a$  ou  $b$ .
  - L'ensemble  $\{p - q \mid p, q \in \mathbb{P}\}$  contient 19.
  - $d$  divise  $n^2$  si et seulement si  $d$  divise  $n$ .
  - $a^2 \equiv 1 [n]$  si et seulement si  $a \equiv \pm 1 [n]$ .
  - Si  $4a \equiv 4b [13]$ , alors  $a \equiv b [13]$ .
  - Si  $4a \equiv 4b [6]$ , alors  $a \equiv b [6]$ .
  - Si  $a \equiv b [n]$ , alors  $d^a \equiv d^b [n]$ .
  - Si  $a \equiv b [6]$ , alors  $2^a \equiv 2^b [9]$ .
  - Si tout diviseur premier de  $n$  est congru à  $\pm 1$  modulo 8, alors  $n \equiv \pm 1 [8]$ . Et la réciproque ?

- 2) 1) Montrer que  $2^{123} + 3^{121}$  est divisible par 11.  
2) Calculer le reste de la division euclidienne :  
a) de  $3^{2189}$  par 25.      b) de  $49^{90021}$  par 13.

- 3) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On note  $a_0, \dots, a_r$  les chiffres de la décomposition de  $n$  en base 10.  
Par exemple,  $(a_0, a_1, a_2) = (6, 5, 1)$  pour  $n = 156$ .
- Montrer que  $n$  est divisible par 4 si et seulement si l'entier obtenu en ne conservant que les chiffres  $a_0$  et  $a_1$  l'est.
  - Montrer que  $n$  est divisible par 3 (resp. 9) si et seulement si la somme  $a_0 + \dots + a_r$  l'est.
  - Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur  $a_0, \dots, a_r$  pour que  $n$  soit divisible par 11.

- 4) 1) Montrer que  $n(n+2)(7n-5)$  est divisible par 6 pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ .  
2) Déterminer tous les entiers  $n \in \mathbb{Z}$  pour lesquels  $n+1$  divise  $n+7$ .  
3) Déterminer tous les entiers  $n \in \mathbb{Z}$  pour lesquels  $n^2 + (n+1)^2 + (n+3)^2$  est divisible par 10.  
4) Déterminer tous les nombres premiers  $p$  pour lesquels  $3p+4$  est un carré parfait.  
5) Déterminer tous les entiers  $n \in \mathbb{N}$  pour lesquels  $n(n+2)$  est une puissance de 2. Et si  $n \in \mathbb{Z}$  ?

- 5) Soient  $x, y, z \in \mathbb{Z}$ .  
1) Montrer que  $x^2 + y^2$  est divisible par 7 si et seulement si  $x$  et  $y$  le sont.  
2) Montrer que si  $x^3 + y^3 + z^3$  est divisible par 7, l'un des entiers  $x, y$  ou  $z$  l'est aussi.

- 6) Montrer que  $p^2 \equiv 1 [24]$  pour tout  $p \in \mathbb{P}$  supérieur ou égal à 5.

- 7) Montrer que pour tous  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $a, b \in \mathbb{Z}$  :
- $$a \equiv b [n] \implies a^n \equiv b^n [n^2].$$

- 8) Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle sous-additive, i.e. pour laquelle  $u_{m+n} \leq u_m + u_n$  pour tous  $m, n \in \mathbb{N}$ . Montrer le lemme sous-additif de Fekete :  $\frac{u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{u_k}{k}$ , où la borne inférieure est calculée dans  $\overline{\mathbb{R}}$ .

## NOMBRES PREMIERS ET VALUATIONS $p$ -ADIQUES

- 9) Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $p_n$  le  $n^{\text{ème}}$  nombre premier. Montrer que pour tout  $n \geq 2$  :  $p_{n+1} < p_1 \dots p_n$ .

- 10) 1) Soient  $a \geq 2$  et  $n \geq 2$ .  
a) Montrer que si  $a^n - 1$  premier, alors  $a = 2$  et  $n$  est premier.  
b) Montrer que si  $a^n + 1$  est premier, alors  $a$  est pair et  $n$  est une puissance de 2.  
Les nombres premiers de la forme  $2^p - 1$  avec  $p \in \mathbb{P}$  sont dit de Mersenne. On ignore s'il en existe une infinité, mais on conjecture que oui.  
2) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $F_n = 2^{2^n} + 1$  est appelé le  $n^{\text{ème}}$  nombre de Fermat. On conjecture que parmi ces entiers, seul  $F_0, \dots, F_4$  sont premiers.  
a) Montrer que  $F_{n+1} = F_0 \dots F_n + 2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .  
b) En déduire que  $F_m \wedge F_n = 1$  pour tous  $m, n \in \mathbb{N}$  distincts.

- 11) 1) a) Montrer que tout entier naturel congru à 3 modulo 4 possède au moins un diviseur premier congru à 3 modulo 4.  
b) Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4.  
2) Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 5 modulo 6.

- 12) Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que si  $a^n$  divise  $b^n$ , alors  $a$  divise  $b$ .

- 13) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que si  $n$  est à la fois un carré parfait et un cube parfait, alors il est la puissance sixième d'un entier.

- 14) Montrer que  $(a \wedge b)^n = a^n \wedge b^n$  pour tous  $a, b \in \mathbb{Z}$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

- 15) 1) Montrer que pour tous  $p \in \mathbb{P}$  et  $n \in \mathbb{N}$  :

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \quad (\text{formule de Legendre}),$$

où la somme est faussement infinie car  $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = 0$  pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$  pour lequel  $p^k > n$ .

- 2) Par combien de zéros l'entier 1000! s'achève-t-il ?

- 16) 1) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $n$  divise  $(n-1)!$  si et seulement si  $n$  n'est ni égal à 4, ni premier.  
2) Soit  $p \in \mathbb{P}$  supérieur à 7. Montrer que  $(p-1)! + 1$  n'est pas une puissance de  $p$ .

- 17) Montrer que pour tout  $n \geq 2$ ,  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$  n'est pas un entier.

- 18) Déterminer tous les entiers  $n \in \mathbb{N}^*$  pour lesquels  $2^n$  divise  $3^n - 1$ .

## PGCD, PPCM

### ET NOMBRES PREMIERS ENTRE EUX

- 19) Déterminer tous les couples  $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$  d'entiers premiers entre eux pour lesquels  $xy = 150$ .

- 20) 1) Montrer que  $n+1$  et  $2n+1$  sont premiers entre eux pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .  
2) En déduire, grâce à  $\binom{2n+1}{n+1}$ , que  $\binom{2n}{n}$  est divisible par  $n+1$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

- 21) Soit  $p \in \mathbb{P}$ .  
1) Montrer que  $p$  divise  $\binom{p}{k}$  pour tout  $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ .  
2) En déduire que pour tout  $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$  :

$$\binom{p-1}{k} \equiv (-1)^k [p].$$

- 22) Montrer que  $\mathbb{U}_a \cap \mathbb{U}_b = \mathbb{U}_{a \wedge b}$  pour tous  $a, b \in \mathbb{N}^*$ .

23) Soient  $a, b, n \in \mathbb{Z}$ .

- 1) Montrer que  $(n^3 + 3n^2 - 5) \wedge (n+2) = 1$ .  
2) Montrer que  $\frac{21n-3}{4}$  et  $\frac{15n+2}{4}$  ne sont pas tous les deux entiers.

- 3) Montrer que si  $a \wedge n = 1$ , alors :

$$(ab) \wedge n = b \wedge n.$$

- 4) Montrer que :

$$(n^4 + 3n^2 - n + 2) \wedge (n^2 + n + 1) = (n-2) \wedge 7.$$

- 5) Simplifier  $(a+b) \wedge (a \vee b)$ .

- 6) Montrer que si  $a$  et  $b$  sont strictement positifs et premiers entre eux, l'application  $(x, y) \mapsto xy$  est bijective de  $\text{div}^+(a) \times \text{div}^+(b)$  sur  $\text{div}^+(ab)$ , où  $\text{div}^+(k)$  est l'ensemble des diviseurs positifs de  $k$  pour tout  $k \in \mathbb{N}^*$ .

- 24) Soient  $a, b \in \mathbb{N}^*$ . À quelle condition nécessaire et suffisante existe-t-il deux entiers  $x, y \in \mathbb{N}^*$  pour lesquels  $x \vee y = a$  et  $xy = b$  ?

- 25) 1) Soient  $x \in \mathbb{Z}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$  premiers entre eux.

- a) Pourquoi l'application qui associe à tout entier  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$  le reste de la division euclidienne de  $x^k$  par  $n$  n'est-elle pas injective ? En déduire que pour un certain  $N \in \llbracket 1, n \rrbracket$  :  $x^N \equiv 1 [n]$ .

- b) Montrer qu'on peut choisir  $N$  inférieur à l'entier  $\varphi(n) = \left| \left\{ k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \mid k \wedge n = 1 \right\} \right|$ .

La fonction  $\varphi$  est appelée l'indicatrice d'Euler.

- 2) Soit  $p \in \mathbb{P}$ .

- a) Montrer que  $p$  divise  $\binom{p}{k}$  pour tout  $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ .

- b) En déduire que  $(x+y)^p \equiv x^p + y^p [p]$  pour tous  $x, y \in \mathbb{Z}$ .

- c) En déduire que pour tout  $x \in \mathbb{Z}$  :

$$x^p \equiv x [p] \quad (\text{petit théorème de Fermat}),$$

puis que si  $x \wedge p = 1$ , alors  $x^{p-1} \equiv 1 [p]$ .

- d) Montrer que pour tous  $y \in \mathbb{Z}$  et  $k \in \mathbb{N}$  :

$$y \equiv 1 [p^k] \implies y^p \equiv 1 [p^{k+1}].$$

- e) En déduire que pour tous  $x \in \mathbb{Z}$  premier à  $p$  et  $k \in \mathbb{N}^*$  :  $x^{p^{k-1}(p-1)} \equiv 1 [p^k]$ .

- 3) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On pose  $N_n = \prod_{p \mid n} p^{v_p(n)-1} (p-1)$

où l'indice  $p$  est un nombre premier. Montrer que pour tous  $x \in \mathbb{Z}$  premier à  $n$  :  $x^{N_n} \equiv 1 [n]$  (théorème d'Euler). Nous montrerons au chapitre « Groupes et anneaux » qu'en réalité,  $N_n = \varphi(n)$ .

- 4) Soit  $p \in \mathbb{P}$ .

- a) Montrer que pour tous  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  :

$$\text{tr}((A+B)^p) \equiv \text{tr}(A^p) + \text{tr}(B^p) [p].$$

- b) En déduire que pour tout  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$  :

$$\text{tr}(A^p) \equiv \text{tr}(A) [p].$$

- 26) Déterminer toutes les parties non vides  $E$  de  $\mathbb{N}^*$  pour lesquelles  $\frac{x+y}{x \wedge y} \in E$  pour tous  $x, y \in E$ .

## ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES

27 Résoudre les équations d'inconnue  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$  :

- 1)  $\begin{cases} x \wedge y = 3 \\ x + y = 18. \end{cases}$       2)  $x \vee y = x + y - 1.$   
 3)  $(x \wedge y) + (x \vee y) = 2x + 3y.$
- 

28 Résoudre les équations d'inconnue  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$  suivantes :

- 1)  $x^2 - y^2 = 7.$       2)  $9x^2 - y^2 = 32.$   
 3)  $x^2 - 2y^2 = 3$  en raisonnant modulo 8.  
 4)  $15x^2 - 7y^2 = 9$  en raisonnant modulo 3.
- 

29 Montrer que l'équation  $2^n + 1 = m^3$  d'inconnue  $(m, n) \in \mathbb{N}^2$  n'a pas de solution.

---

30 Soient  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  avec  $(a, b) \neq (0, 0)$ . On s'intéresse à l'équation  $\star ax + by = c$  d'inconnue  $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ .

- 1) Montrer qu' $\star$  n'a pas de solution si  $c$  n'est pas un multiple de  $a \wedge b$ .  
 2) On suppose que  $a \wedge b = 1$ .  
 a) Montrer qu' $\star$  possède au moins une solution.  
 b) En déduire toutes les solutions d' $\star$  et interpréter le résultat géométriquement.  
 3) Résoudre les équations d'inconnue  $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$  :  
 a)  $7x - 12y = 3.$       b)  $20x - 53y = 3.$
- 

31 Résoudre l'équation  $x^2 + y^2 = 3z^2$  d'inconnue  $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ , notamment en raisonnant modulo 3.

---

32 Soit  $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$ . On suppose que :

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \text{et} \quad x \wedge y = 1.$$

- a) Montrer que  $y \wedge z = 1$ .  
 b) Montrer que  $x$  ou  $y$  est pair. Quitte à les permuter, on suppose désormais  $y$  pair.  
 c) Montrer que  $y + z$  et  $z - y$  sont premiers entre eux, puis que  $y + z = a^2$  et  $z - y = b^2$  pour certains  $a, b \in \mathbb{N}^*$  impairs et premiers entre eux.  
 d) En déduire la forme du triplet  $(x, y, z)$ .  
 2) Résoudre finalement l'équation  $x^2 + y^2 = z^2$  d'inconnue  $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$ .
- 

33 Résoudre l'équation  $x^y = y^x$  d'inconnue  $(x, y) \in (\mathbb{N}^*)^2$ .

---

34 Résoudre pour tout  $p \in \mathbb{P}$  l'équation  $x^2 + px = y^2$  d'inconnue  $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ .

---